



Ministère
de l'Éducation nationale
❖ INSPECTION D'ACADEMIE DE DAKAR
Composition du second semestre

	Niveau : TERMINALE 2024 -2025		
Epreuve : MATHEMATIQUES		Série : S1	Durée : 4Heures

EXERCICE 1 : 6 points

- 1) Etudier suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 5^n par 7 1pt
- 2) Pour tout entier naturel n on pose $S_n = 1 + 5 + 5^2 + \dots + 5^n$.
 - a) Montrer que $4S_n = 5^{n+1} - 1$. 0,25pt
 - b) Soit a un entier naturel , montrer que $4S_n \equiv a[7]$ si et seulement si $S_n = 2a[7]$. 0,5pt
 - c) En déduire le reste de la division euclidienne de S_{2025} par 7. 0,25pt
- 3) Soit n un entier naturel .On considère dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ les équations $(E_0): 5^n x - S_n y = 0$ et $(E) : 5^n x - S_n y = 7$.
 - a) Justifier que pour tout n de $\mathbb{N}$, 5^n et S_n sont premiers entre eux. 0,5pt
 - b) Résoudre (E_0) . 0,5pt
 - c) Montrer que les solutions de (E) sont les couples (x, y) tels que :
 $x = 35 + kS_n$ et $y = 28 + k \cdot 5^n$ avec $k \in \mathbb{Z}$. 0,5pt
- 4) En déduire les solutions dans $\mathbb{Z}$ de l'équation $(E) 25x - 31y = 7$. 0,5pt

5) On dispose d'un dé parfait numéroté de 1 à 6 et d'une urne contenant 12 boules indiscernables au toucher dont 9 rouges et 3 vertes.

On lance le dé deux fois de suite et on note x le premier résultat et y le deuxième,

- si on obtient une solution de l'équation (E) , alors on tire simultanément 3 boules de l'urne.
- sinon, on tire successivement sans remise 3 boules de l'urne.

Soit R l'évènement : « obtenir exactement une boule rouge ».

a) Calculer $P(R)$. **1 pt**

b) On a obtenu exactement une boule rouge, quelle est la probabilité pour que le couple (x, y) soit solution de l'équation (E). **1 pt**

EXERCICE 2 : 4 points

Dans le plan orienté, on considère un triangle équilatéral ABC tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$.

On désigne par r_C, r_B et r_A les rotations d'angle $\frac{\pi}{3}$ et de centres respectifs C, B et A . On note $D = r_B(A)$ et $E = r_C(D)$

1) Montrer que $r_C \circ r_B \circ r_A$ est la symétrie centrale de centre B .

En déduire la position de E . **1 pt**

2) On admet qu'il existe une similitude directe plane S de rapport $\frac{1}{2}$ et d'angle $-\frac{2\pi}{3}$ qui transforme A en B .

Calculer le rapport $\frac{BD}{AE}$ ainsi qu'une mesure de l'angle $(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BD})$. En déduire l'image de E par S . **1,25 pt**

3) On désigne par Ω le centre de S . Montrer que Ω appartient aux cercles circonscrits aux triangles ABC, DBE . Construire Ω . **0,75 pt**

4) a) Déterminer l'image de la droite (AC) par S . **0,25pt**

b) Démontrer que l'image par S du cercle circonscrit au triangle ACE est le cercle de diamètre $[BD]$. En déduire que l'image de C par S est le point I milieu de $[DE]$ **0,75pt**

PROBLEME : 10 points

PARTIE A :

Soit la fonction f la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par : $f(x) = (e^{-x} - 1)\ln x$ si $x > 0$ et $f(0) = 0$.

On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) a) Montrer que f est continue à droite en 0. **0,25 pt**

b) Etudier la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter graphiquement le résultat. **0,5pt**

2) Soit g la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = e^x - 1 + x \ln x$.

a) Etudier la dérivabilité de g sur $]0, +\infty[$ et montrer que l'équation $g'(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in]0, 1; 0, 2[$. **0,75 pt**

b) En déduire le signe de g' sur $]0, +\infty[$. **0,25 pt**

3) a) Dresser le tableau de variations de g . **0,5 pt**

b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution $\beta \in]0, 3; 0, 31[$. **0,75 pt**

- 4) a) Montrer que $\forall x \in]0, +\infty[, f'(x) = -\frac{g(x)}{xe^x} .$ **0,5 pt**
 b) Dresser le tableau de variations de f . **0,5 pt**
 c) Tracer (C) (on prend $\beta = 0,3$). **0,75 pt**

PARTIE B :

Soit $\lambda \in]0,1[$.On pose $A(\lambda) = \int_{\lambda}^1 f(t)dt$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n(\lambda) = \int_{\lambda}^1 t^n \ln t dt$.

- 1) a) A l'aide d'une intégration par parties, calculer $I_n(\lambda)$. **0,5pt**
 b) Montrer que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n(\lambda) = \frac{-1}{(n+1)^2} .$ **0,25pt**
- 2) Pour tout $t \in [0,1]$, on pose : $\varphi_0(t) = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\varphi_n(t) = 1 - \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} - \dots + \frac{(-t)^n}{n!} .$
 a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\varphi'_{n+1}(t) = -\varphi_n(t)$. **0,25pt**
 b) En déduire que pour tout $x \in [0,1]$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\int_0^x \varphi_n(t)dt = 1 - \varphi_{n+1}(x)$. **0,5pt**
 c) Soit $t \in [0,1]$.Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\varphi_{2n+1}(t) \leq e^{-t} \leq \varphi_{2n}(t)$. **1 pt**
 d) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k}{k!} I_k(\lambda) \leq A(\lambda) \leq \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{(-1)^k}{k!} I_k(\lambda)$. **0,75pt**
- 3) Soit A l'aire de la partie limitée par (C) et les droites d'équations : $x = 0, x = 1$ et $y = 0$.
 a) Soit F une primitive de f sur $[0, +\infty[$.Exprimer $A(\lambda)$ en fonction $F(\lambda)$. **0,5pt**
 b) En déduire que $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} A(\lambda) = A$. **0,25pt**
 c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k}{(k+1)(k+1)!} \leq A \leq \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{(-1)^k}{(k+1)(k+1)!}$ **0,5pt**
 d) Donner un encadrement de A d'amplitude inférieure à 10^{-3} . **0,75pt**